



Programa Integrado de Investigación Académica

Inteligencia Artificial + APA/Vancouver + Monografías

Tres Cursos Complementarios



Curso 1

Inteligencia Artificial
para Universitarios

8 sesiones | 16 horas



Curso 2

Sistemas APA 7^a
y Vancouver

8 sesiones | 16 horas

[File]

Curso 3

Elaboración de
Monografías

8 sesiones | 16 horas

 Duración: 12 semanas
 Total: 48 horas
 24 sesiones × 2 horas

 Nivel: Cachimbos
 Todas las disciplinas
 Modalidad: Presencial

 **Docente**

Edison Achalma, B.S.

Economista | Data Science e IA | Software Libre

 elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

 github.com/achalmed

 Consultas: Miércoles 15:00-17:00 hrs

Centro de Actualización Universitaria (CAU)
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Ayacucho, Perú | 2026-I





I. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Contexto y Justificación

En la era de la información digital (2026), los universitarios de **todas las disciplinas**—Medicina, Economía, Ingenierías, Matemáticas, Humanidades, Ciencias Sociales—enfrentan tres desafíos críticos para su formación académica:

1. **Inteligencia Artificial:** Necesitan dominar herramientas de IA (ChatGPT, Gemini, Grok) y técnicas de prompt engineering para investigación, análisis de datos y redacción académica de forma ética y responsable.
2. **Sistemas de Citación:** Deben aplicar correctamente sistemas profesionales de citación (APA 7ª edición, Vancouver) usando gestores bibliográficos modernos (Zotero) para evitar plagio y mantener integridad académica.
3. **Escritura Académica:** Requieren competencias para elaborar monografías, papers y trabajos de investigación con metodología rigurosa, desde la delimitación del tema hasta la defensa final.

Este programa integra estos tres componentes en un **ecosistema coherente de aprendizaje**, donde cada curso se complementa con los otros para desarrollar competencias investigativas integrales.

Enfoque Pedagógico

El programa adopta una metodología **learning-by-doing** con énfasis en:

- **Práctica intensiva:** 60 % prácticas hands-on, 40 % teoría
- **Trabajo interdisciplinario:** Grupos con estudiantes de diferentes carreras
- **Software libre:** Todas las herramientas son gratuitas y de código abierto
- **Evaluación formativa:** Feedback cualitativo continuo sin calificaciones numéricas
- **Proyecto integrador:** Monografía final que integra IA, citación profesional y escritura académica

Objetivos Generales del Programa

Al finalizar el programa completo (48 horas), los estudiantes serán capaces de:

1. **Dominar** técnicas avanzadas de prompt engineering con 16 frameworks para investigación académica
2. **Gestionar** referencias bibliográficas con Zotero y aplicar sistemas APA 7ª/Vancouver de forma automática
3. **Organizar** conocimiento con Obsidian (notas Markdown, mapas conceptuales, backlinks)
4. **Elaborar** monografías completas integrando IA, fuentes verificadas y citación ética
5. **Evaluar críticamente** outputs de IA, detectar sesgos y aplicar principios éticos en investigación
6. **Utilizar** herramientas de investigación avanzadas: Google NotebookLM, Scite, Elicit, Connected Papers

Competencias Transversales

- **Pensamiento crítico:** Analizar fuentes, evaluar calidad de información, detectar sesgos
- **Alfabetización digital:** Dominar ecosistema de herramientas para investigación moderna
- **Ética académica:** Comprender y aplicar principios de integridad, citación correcta, uso responsable de IA
- **Aprendizaje autónomo:** Gestionar conocimiento personal con sistemas como Zettelkasten
- **Comunicación académica:** Redactar textos claros, rigurosos y bien fundamentados

Requisitos y Recursos

Requisitos previos:

- Ninguno (curso diseñado para cachimbos de cualquier carrera)
- Curiosidad intelectual y disposición para aprender
- Laptop/PC con conexión a internet

Software requerido (todo gratuito):

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ➤ ChatGPT / Grok / Gemini | ➤ VS Code |
| ➤ Zotero + plugins | ➤ Google Colab |
| ➤ Obsidian | ➤ Word / LibreOffice |
| ➤ Google NotebookLM | ➤ Canva (versión gratuita) |

II. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa está organizado en **tres cursos complementarios** que se imparten de forma secuencial, con un total de **24 sesiones de 2 horas** cada una (48 horas totales):

CURSO 1: Inteligencia Artificial para Universitarios | 8 sesiones (16h)

CURSO 2: Sistema APA 7ª y Vancouver | 8 sesiones (16h)

CURSO 3: Elaboración de Monografías | 8 sesiones (16h)

Cronograma General

Curso	Semanas	Sesiones	Horas
Curso 1: Inteligencia Artificial	1-4	8 sesiones	16 horas
Curso 2: APA 7ª y Vancouver + Zotero	5-8	8 sesiones	16 horas
Curso 3: Elaboración de Monografías	9-12	8 sesiones	16 horas
TOTAL	12 semanas	24 sesiones	48 horas

Modalidad de Evaluación

El programa utiliza un sistema de **evaluación formativa continua** sin calificaciones numéricas:

- **Curso 1:** Portafolio de prompts (30 %) + Ejercicio integrador de IA (20 %)
- **Curso 2:** Biblioteca Zotero con 30+ fuentes (30 %) + Documento con citación APA/Vancouver (20 %)
- **Curso 3:** Monografía completa (60 %) + Presentación oral (20 %) + Reflexión ética (20 %)

Requisito mínimo de asistencia: 80 % en cada curso



CURSO 1: INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA UNIVERSITARIOS

Duración: | 8 sesiones de 2 horas | Total: 16 horas

Objetivo: Desarrollar competencias en el uso ético y efectivo de herramientas de Inteligencia Artificial para investigación, análisis y redacción académica mediante técnicas avanzadas de prompt engineering.

Temario

Sesiones 1-2: Introducción a la IA y Primeros Pasos (4 horas)

Contenidos:

- ¿Qué es la IA? Mitos vs. Realidad en 2026
- Historia breve: De ELIZA a GPT-4 y modelos multimodales
- Aplicaciones por disciplina:
 - Medicina: Diagnóstico asistido, análisis de literatura médica
 - Economía: Análisis predictivo, interpretación de datos
 - Ingeniería: Simulación, optimización de diseños
 - Humanidades: Análisis textual, traducción, investigación histórica
- Modelos disponibles: ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, Llama 3.3
- Principios éticos fundamentales:
 - Transparencia en el uso de IA
 - Privacidad y protección de datos
 - Detección y mitigación de sesgos
 - Responsabilidad académica
- Primera interacción: Anatomía de un prompt simple

Prácticas:

- Lab: Crear cuentas en ChatGPT/Grok/Gemini
- Ejercicio 1: Ejecutar 5 prompts básicos para tu disciplina
- Ejercicio 2: Brainstorming de ideas para proyecto final usando IA
- Tarea: Reflexión escrita (1 página): "¿Cómo puede la IA transformar mi carrera?"

Sesiones 3-4: Prompt Engineering - 16 Frameworks (4 horas)

Contenidos:

- Anatomía de un prompt efectivo: Rol - Tarea - Contexto - Formato - Restricciones
- 16 Frameworks esenciales:

1. **RTF** (Role-Task-Format)
2. **APE** (Action-Purpose-Expectation)
3. **CHAT** (Context-History-Action-Task)
4. **ROSES** (Role-Objective-Scenario-Expected-Solution)
5. **LangGPT** (Language-Goal-Process-Tone)
6. **SCOPE** (Situation-Complication-Objective-Plan-Evaluation)
7. **TRACE** (Task-Request-Action-Context-Example)
8. **SPAR** (Situation-Problem-Action-Result)
9. **CARE** (Context-Action-Result-Example)
10. **COAST** (Context-Objective-Actions-Scenario-Task)
11. **RACE** (Role-Action-Context-Expectation)
12. **RISE** (Role-Input-Steps-Expectation)
13. **SAGE** (Situation-Action-Goal-Expectation)
14. **TAG** (Task-Action-Goal)
15. **CRISPE** (Capacity-Role-Insight-Statement-Personality-Experiment)
16. **SMART** (Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Time-bound)

- Cuándo usar cada framework según el tipo de tarea
- Ejemplos aplicados a cada disciplina

Prácticas:

- Lab: Diseñar 16 prompts (uno por cada framework) para temas de tu carrera
- Ejercicio comparativo: Mismo problema, 5 frameworks diferentes
- Workshop grupal: Crear biblioteca de prompts por disciplina
- Tarea: Portafolio de 20 prompts personalizados

Sesiones 5-6: Obsidian y Markdown para Gestión de Conocimiento (4 horas)

Contenidos:

- ¿Por qué Obsidian? Filosofía del "Second Brain"
- Instalación y configuración inicial
- **Markdown esencial:**
 - Headers, énfasis (negrita, cursiva)
 - Listas ordenadas y no ordenadas
 - Enlaces externos e imágenes
 - Bloques de código
 - Tablas y checkboxes
- **Sistema Zettelkasten:**
 - Concepto de notas atómicas
 - Enlaces bidireccionales [[nombre-nota]]
 - Tags y carpetas
 - Grafo de conocimiento
- Flujo de trabajo: Capturar → Procesar → Conectar → Crear
- Plugins esenciales: Dataview, Templater, Calendar

Prácticas:

- Lab: Instalar Obsidian y crear primer vault
- Ejercicio 1: Crear 20 notas atómicas interconectadas sobre un tema de tu carrera
- Ejercicio 2: Usar IA para generar contenido y organizarlo en Obsidian
- Tarea: Vault personal con 50+ notas para tu proyecto final

Sesiones 7-8: Herramientas Avanzadas de Investigación con IA (4 horas)

Contenidos:

- **Google NotebookLM:**
 - Subir PDFs y crear notas automáticas
 - Generar podcasts de audio de tus fuentes
 - Integración con Obsidian
 - Hacer preguntas específicas a corpus de documentos
- **Plataformas de investigación académica:**
 - **Scite:** Verificar cómo artículos citan a otros (supporting/contrasting)
 - **Elicit:** Buscar papers con IA, extraer insights
 - **Scispace:** Copilot para papers, explicaciones contextuales
 - **Connected Papers:** Grafo visual de literatura relacionada
- **OCR con IA:**
 - Google Drive OCR para digitalizar documentos escaneados
 - Adobe Acrobat OCR
 - Tesseract + Python para batch processing
- **Transcripción automática:**
 - Google Colab + Whisper para transcribir entrevistas/clases
 - Otter.ai, Trint
- Flujo integrado: Buscar (Elicit) → Verificar (Scite) → Mapear (Connected Papers) → Resumir (NotebookLM) → Organizar (Obsidian)

Prácticas:

- Lab 1: Usar NotebookLM para generar resumen + podcast de 5 PDFs
- Lab 2: Explorar red de papers con Connected Papers
- Lab 3: Transcribir audio de 10 minutos con Whisper
- Lab 4: Digitalizar documento antiguo con OCR
- Tarea: Investigación preliminar para monografía final usando estas 4 herramientas

Evaluación del Curso 1

- **Portafolio de Prompts** (50 %): Colección de 40 prompts efectivos usando los 16 frameworks, aplicados a problemas reales de tu disciplina
- **Vault de Obsidian** (30 %): Bóveda con 50+ notas atómicas interconectadas, incluyendo contenido generado con IA
- **Ejercicio Integrador** (20 %): Informe de investigación preliminar (5-7 páginas) usando NotebookLM, Scite, Elicit, Connected Papers



CURSO 2: SISTEMAS APA 7ª Y VANCOUVER

Duración: | 8 sesiones de 2 horas | Total: 16 horas

Objetivo: Dominar los sistemas de citación profesional APA 7ª edición y Vancouver mediante el uso avanzado del gestor bibliográfico Zotero, aplicando principios de software libre y gestión eficiente de referencias.

Temario

Sesiones 1-2: Instalación y Configuración de Zotero (4 horas)

Contenidos:

- **Filosofía del software libre aplicado a investigación**
 - ¿Por qué Zotero vs. Mendeley/EndNote?
 - Principios del software libre: Control, privacidad, comunidad
 - Ecosistema abierto: Plugins, integraciones, personalización
- **Instalación y configuración inicial**
 - Descargar e instalar Zotero Desktop (Windows/Mac/Linux)
 - Crear cuenta Zotero.org (almacenamiento gratuito 300 MB)
 - Instalar Zotero Connector (Chrome/Firefox/Edge)
 - Configurar sincronización en la nube
- **Conceptos básicos**
 - Biblioteca personal vs. Grupos
 - Colecciones y subcolecciones (estructura de carpetas)
 - Items: Artículo, libro, tesis, página web, etc.
 - Metadatos: Autor, título, año, DOI, URL, etc.
 - Archivos adjuntos (PDFs, imágenes)
- **Primeras capturas**
 - Añadir referencias desde Google Scholar
 - Añadir desde PubMed, SciELO, JSTOR
 - Añadir manualmente un libro

Prácticas:

- Lab 1: Instalar Zotero + Connector, configurar cuenta
- Lab 2: Crear 3 colecciones para diferentes temas
- Lab 3: Importar 20 fuentes desde Google Scholar y bases de datos
- Tarea: Biblioteca básica con 30 referencias de tu disciplina

Sesiones 3-4: Gestión Avanzada de Zotero (4 horas)

Contenidos:

- **Métodos avanzados de captura**
 - Añadir fuentes usando DOI o ISBN directamente
 - Importar desde otros gestores (Mendeley, EndNote)
 - Añadir PDFs y extraer metadatos automáticamente
 - Guardar páginas web completas como fuentes citables

- Importar listas de resultados masivos (RIS, BibTeX)
 - **Organización eficiente**
 - Crear colecciones y subcolecciones temáticas
 - Sistema de etiquetas (tags): colores, jerarquías
 - Búsquedas guardadas y colecciones inteligentes
 - Cronografías: línea de tiempo visual
 - **Anotaciones y notas**
 - Hacer anotaciones en PDFs dentro de Zotero
 - Crear notas vinculadas a cada fuente
 - Relaciones entre items: Citado en”, Relacionado con”
 - **Gestión de archivos**
 - Configurar almacén de datos
 - Localizar archivos adjuntos
 - Eliminar duplicados
 - Renombrar PDFs automáticamente
- Prácticas:**
- Lab 1: Importar 10 PDFs y extraer metadatos
 - Lab 2: Crear sistema de etiquetas con 5 categorías
 - Lab 3: Configurar colecciones inteligentes
 - Tarea: Biblioteca organizada con 50+ fuentes, etiquetadas y anotadas

Sesiones 5-6: Sistema APA 7ª Edición (4 horas)

Contenidos:

- **Estructura general de trabajos APA**
 - Portada: Título, autor, afiliación, nota del autor
 - Resumen (Abstract)
 - Cuerpo: Introducción, Método, Resultados, Discusión
 - Referencias
 - Apéndices, tablas y figuras
- **Formato APA**
 - Tamaño de página: Carta (8.5 × 11 pulgadas)
 - Márgenes: 2.54 cm (1 pulgada)
 - Fuentes: Times New Roman 12pt, Calibri 11pt, Arial 11pt
 - Interlineado: Doble
 - Alineación: Izquierda (no justificada)
 - Encabezados: Número de página alineado a la derecha
 - Niveles de títulos: 5 niveles jerárquicos
- **Estilo APA: Comillas, cursivas, números, mayúsculas**
- **Citas textuales en APA**
 - Cita narrativa vs. cita entre paréntesis
 - Citas cortas (<40 palabras): entre comillas
 - Citas largas (≥ 40 palabras): bloque con sangría
 - Un autor: (Sánchez, 2020) o Sánchez (2020)
 - Dos autores: (Pérez & Gómez, 2019)
 - Tres o más autores: (López et al., 2021)
 - Sin autor: (Título del artículo, 2022)
 - Citas secundarias: (Original, año, como se citó en Secundaria, año)

➤ Referencias bibliográficas en APA

- Estructura: Autor. (Año). *Título*. Fuente. DOI/URL
- Libros: Apellido, I. (año). *Título del libro*. Editorial.
- Artículos de revista: Apellido, I. (año). Título del artículo. *Nombre de la Revista*, vol(núm), pp-pp. DOI
- Páginas web: Apellido, I. (año). Título de la página. Nombre del sitio. URL
- Casos especiales: Tesis, informes gubernamentales (ej. MINSA Perú), datasets, software, contenido de IA

➤ Configurar estilo APA en Zotero

➤ Insertar citas en Word con plugin Zotero

Prácticas:

- Lab 1: Configurar Word con formato APA completo
- Lab 2: Insertar 15 citas de Zotero en documento Word (narrativas y paréntesis)
- Lab 3: Generar lista de referencias automática
- Lab 4: Citar contenido generado con ChatGPT según APA
- Tarea: Documento de 3 páginas con 10+ citas en APA perfectamente formateadas

Sesiones 7-8: Sistema Vancouver + Plugins Avanzados de Zotero (4 horas)

Contenidos:

➤ Sistema Vancouver

- Uso en ciencias de la salud
- Citas numéricas: [1], [2-5], [1,3,7]
- Referencias numeradas secuencialmente
- Abreviación de nombres de revistas (NLM Catalog)
- Estructura: Autor(es). Título. Revista. Año;vol(núm):pp-pp. PMID

➤ Configurar estilo Vancouver en Zotero

➤ Plugins esenciales de Zotero

- **Better Notes:** Notas avanzadas con plantillas, Markdown, backlinks
- **Translator:** Autotraducción de títulos y resúmenes
- **ChatGPT Integration:** Generar resúmenes automáticos con IA
- **Zotero OCR:** Digitalizar texto de PDFs escaneados
- **Ethereal Style:** Modificar estilos de citación personalizados
- **Zotfile:** Renombrar y organizar PDFs automáticamente

➤ Flujo integrado Zotero + IA + Obsidian

- Capturar fuente en Zotero
- Resumir con ChatGPT Integration
- Anotar con Better Notes
- Exportar a Obsidian (BibTeX/Markdown)
- Crear mapas de conocimiento

➤ Atajos de teclado y automatizaciones

Prácticas:

- Lab 1: Instalar y configurar 6 plugins mencionados
- Lab 2: Crear documento en Vancouver con 20 citas
- Lab 3: Usar ChatGPT Integration para resumir 10 papers
- Lab 4: Flujo completo: Zotero → Better Notes → Obsidian
- Tarea: Biblioteca Zotero profesional con 70+ fuentes, plugins configurados, notas enriquecidas

Evaluación del Curso 2

- **Biblioteca Zotero Completa** (50 %): Mínimo 70 fuentes organizadas en colecciones, con etiquetas, anotaciones, plugins configurados
- **Documento APA 7^a** (25 %): Informe de 5 páginas con formato APA perfecto, 20+ citas correctas, lista de referencias automática
- **Documento Vancouver** (25 %): Caso clínico o revisión de literatura (3 páginas) con sistema Vancouver para estudiantes de Medicina

[File] CURSO 3: ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS

Duración: | 8 sesiones de 2 horas | Total: 16 horas

Objetivo: Elaborar una monografía académica completa integrando todas las competencias adquiridas: uso de IA, gestión de referencias con Zotero, citación profesional (APA o Vancouver), y escritura académica rigurosa.

Temario

Sesiones 1-2: Redacción Académica y Parafraseo con IA (4 horas)

Contenidos:

- **Principios de escritura académica**
 - Claridad, precisión, concisión
 - Voz activa vs. pasiva
 - Conectores lógicos
 - Lenguaje formal sin ser pedante
- **Parafraseo ético con IA**
 - Diferencia entre parafraseo y copia
 - Usar framework CRISPE para generar párrafos académicos
 - Verificar y corregir outputs de IA
 - Mantener la citación incluso al parafrasear
- **Herramientas de corrección**
 - Word Copilot para sugerencias de estilo
 - Grammarly / LanguageTool
 - Hemingway Editor para legibilidad
- **Evitar plagio**
 - Qué es el plagio y autoplagio
 - Uso de Turnitin para verificar
 - Declaración de uso de IA

Prácticas:

- Lab 1: Parafrasear 5 párrafos complejos con prompts CRISPE
- Lab 2: Escribir sección de Marco Teórico (2 páginas) usando IA como asistente
- Lab 3: Verificar plagio con Turnitin
- Tarea: Redactar Introducción de monografía (1-2 páginas)

Sesiones 3-4: Estructura y Tipos de Monografías (4 horas)

Contenidos:

- **¿Qué es una monografía?**
 - Definición: Estudio profundo de un tema específico
 - Diferencia con ensayos, artículos, tesis
- **Tipos de monografía**
 - Monografía de compilación: Síntesis de fuentes existentes

- Monografía de investigación: Análisis original con datos propios
- Monografía de análisis de experiencias: Reflexión crítica sobre práctica
- **Estructura estándar**
 1. Portada
 2. Resumen / Abstract
 3. Índice
 4. Introducción
 5. Marco Teórico / Revisión de Literatura
 6. Metodología (si aplica)
 7. Resultados y Análisis
 8. Discusión
 9. Conclusiones
 10. Referencias Bibliográficas
 11. Apéndices (si aplica)
- **Selección y delimitación del tema**
 - Usar IA (framework APE) para generar ideas
 - Criterios: Relevancia, viabilidad, interés personal
 - Formular pregunta de investigación
 - Delimitar alcance (temporal, geográfico, conceptual)

Prácticas:

- Lab 1: Generar 10 ideas de tema con ChatGPT/Grok
- Lab 2: Delimitar tema final y formular pregunta de investigación
- Lab 3: Crear estructura preliminar de monografía
- Tarea: Esquema completo de monografía (con secciones y subsecciones)

Sesiones 5-6: Búsqueda Exhaustiva y Gestión Integral de Fuentes (4 horas)

Contenidos:

- **Bases de datos por disciplina**
 - Medicina: PubMed, Cochrane Library, SciELO
 - Economía/Ciencias Sociales: JSTOR, EconLit, REPEC
 - Ingeniería: IEEE Xplore, ScienceDirect
 - Multidisciplinarias: Google Scholar, Web of Science, Scopus
 - Repositorios peruanos: ALICIA (CONCYTEC), repositorios universitarios
- **Estrategias de búsqueda efectiva**
 - Operadores booleanos: AND, OR, NOT
 - Comillas para frases exactas
 - Asterisco (*) para variantes
 - Filtros: año, tipo de documento, idioma
- **Flujo de trabajo completo**
 1. **Buscar:** Base de datos → Zotero Connector
 2. **Capturar:** Importar a colección "Monografía 2026"
 3. **Resumir:** Plugin ChatGPT Integration → resumen automático
 4. **Anotar:** Better Notes con plantillas (ROSES prompts)
 5. **Exportar:** Obsidian → Crear notas interconectadas

6. **Mapear:** NotebookLM → Visualizar relaciones

➤ **Evaluación de calidad de fuentes**

- Criterios CRAAP: Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose
- Peer-review vs. fuentes divulgativas
- Factor de impacto (solo orientativo)

Prácticas:

- Lab 1: Búsqueda en 3 bases de datos → capturar 30 fuentes en Zotero
- Lab 2: Resumir 20 papers con ChatGPT Integration
- Lab 3: Crear 25 notas en Obsidian interconectadas
- Lab 4: Mapear literatura con NotebookLM
- Tarea: Biblioteca temática con 50+ fuentes para monografía, totalmente procesadas

Sesiones 7-8: Redacción, Formato y Presentación Final (4 horas)

Contenidos:

- **Marco Teórico robusto**
 - Generar mapas conceptuales con IA (ROSES/SCOPE)
 - Organizar jerárquicamente: 15+ notas en Obsidian
 - Citar continuamente (APA o Vancouver)
- **Metodología**
 - Cualitativa, cuantitativa, mixta
 - Diseño con prompts SCOPE
- **Análisis de datos**
 - Excel/Sheets con fórmulas asistidas por IA (SMART prompts)
 - Transcripción de entrevistas: Google Colab + Whisper
 - OCR con Zotero para documentos escaneados
- **Formato final en Word**
 - Aplicar formato APA 7ª o Vancouver completo
 - Insertar citas automáticamente con plugin Zotero
 - Generar tabla de contenido automática
 - Numeración de páginas, encabezados
- **Presentación oral**
 - Slides con Canva AI / PowerPoint Copilot
 - Estructura: Introducción → Desarrollo → Conclusiones → Q&A
 - Tiempo: 15 minutos
- **Revisión por pares**
 - Intercambiar monografías entre compañeros
 - Rúbrica de evaluación
 - Feedback constructivo

Prácticas:

- Lab 1: Redactar Marco Teórico (3-5 páginas)
- Lab 2: Insertar 30+ citas de Zotero en Word
- Lab 3: Crear presentación de 10 slides con IA
- Lab 4: Sesión de revisión por pares
- Tarea: Entregar monografía completa (10-15 páginas)

Proyecto Final del Curso 3 (Integrador de Todo el Programa)

Monografía Académica Completa (10-15 páginas)

Requisitos mínimos:

- **Estructura completa:** Portada → Resumen → Introducción → Marco Teórico → Metodología → Resultados → Discusión → Conclusiones → Referencias → Apéndices
- **Sistema de citación:** APA 7ª o Vancouver (según disciplina)
- **Mínimo 30 fuentes** gestionadas en Zotero
- **Documentación de uso de IA:** Anexo con prompts utilizados
- **Integración de herramientas:**
 - Zotero con plugins (Better Notes, ChatGPT Integration, OCR)
 - Vault de Obsidian con 40+ notas interconectadas
 - NotebookLM para mapeo de literatura
- **Componente multimodal:** Mínimo 3 gráficos/tablas
- **Reflexión ética** (1 página):
 - Análisis de sesgos potenciales en uso de IA
 - Limitaciones metodológicas
 - Declaración de uso de IA con transparencia
- **Presentación oral** (15 minutos):
 - Slides generados con IA (Canva/PowerPoint Copilot)
 - Defensa ante compañeros y docente

Opciones temáticas:

1. Monografía interdisciplinaria aplicando IA a problema de tu carrera
2. Análisis de problema local (Ayacucho/Perú) con datos secundarios
3. Revisión sistemática asistida por IA sobre tema de interés
4. Propuesta de intervención con justificación teórica

Evaluación del Curso 3

- **Monografía escrita** (60 %):
 - Calidad de argumentación y análisis
 - Integración de herramientas (Zotero, Obsidian, NotebookLM, IA)
 - Citación correcta y completa
 - Formato profesional
- **Presentación oral** (20 %):
 - Claridad expositiva
 - Diseño de slides
 - Manejo de preguntas
- **Reflexión ética** (20 %):
 - Profundidad del análisis crítico
 - Transparencia en declaración de uso de IA
 - Conciencia de limitaciones



III. EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El programa utiliza un sistema de **evaluación formativa continua** con énfasis en el aprendizaje progresivo y la mejora constante:

Distribución de Evaluación

Componente	Peso	Criterios
Curso 1: IA	25 %	Portafolio de prompts (15 %) Vault Obsidian (5 %) Ejercicio integrador (5 %)
Curso 2: APA/Vancouver	25 %	Biblioteca Zotero (15 %) Documento APA (5 %) Documento Vancouver (5 %)
Curso 3: Monografías	50 %	Monografía escrita (30 %) Presentación oral (10 %) Reflexión ética (10 %)
TOTAL	100 %	

Criterios Cualitativos

La evaluación se basa en **feedback narrativo** en lugar de calificaciones numéricas, enfocándose en:

- **Dominio técnico:** Uso efectivo de herramientas (IA, Zotero, Obsidian)
- **Pensamiento crítico:** Análisis, síntesis, evaluación de fuentes
- **Integridad académica:** Citación correcta, transparencia en uso de IA
- **Creatividad:** Aplicación innovadora de herramientas a problemas de la disciplina
- **Progreso individual:** Mejora continua a lo largo del programa

Requisitos de Aprobación

- Asistencia mínima: **80 % en cada curso** (19 de 24 sesiones)
- Completar todos los entregables de los 3 cursos
- Presentar monografía final cumpliendo requisitos mínimos
- Participación activa en labs y discusiones

Herramientas Tecnológicas (Gratuitas)

Inteligencia Artificial:

- ChatGPT (OpenAI)
- Grok (xAI)
- Gemini (Google)
- Claude (Anthropic)
- Llama (Meta)

Gestión Bibliográfica:

- Zotero Desktop + Connector
- Plugins: Better Notes, ChatGPT Integration, Zotero OCR, Ethereal Style, Zotfile

Gestión de Conocimiento:

- Obsidian
- Google NotebookLM
- Notion (opcional)

Investigación Académica:

- Scite
- Elicit
- Scispace
- Connected Papers
- Google Scholar

Escritura y Edición:

- Word / LibreOffice
- VS Code
- Grammarly / LanguageTool
- Hemingway Editor

Presentaciones:

- Canva (versión gratuita)
- PowerPoint / Google Slides

Bibliografía Fundamental

Normas APA:

- American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7ª ed.). APA.
- Sánchez, C. (2020-2025). *Normas APA* (7ª edición). <https://normas-apa.org>

Normas Vancouver:

- International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). (2023). *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. <http://www.icmje.org>

Prompt Engineering:

- OpenAI. (2024). *Prompt Engineering Guide*. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
- Anthropic. (2024). *Claude Prompt Engineering*. <https://docs.anthropic.com/claude/docs>

Gestión de Conocimiento:

- Ahrens, S. (2017). *How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking*. CreateSpace.
- Forte, T. (2022). *Building a Second Brain: A Proven Method to Organize Your Digital Life*. Atria Books.

Escritura Académica:

- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The Craft of Research* (4ª ed.). University of Chicago Press.
- Eco, U. (2015). *Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Gedisa.

Zotero:

- Roy Rosenzweig Center for History and New Media. (2024). *Zotero Documentation*. <https://www.zotero.org/support/>

Repositorios y Bases de Datos Recomendadas

Multidisciplinarias:

- Google Scholar
- Web of Science
- Scopus
- ALICIA (CONCYTEC Perú)

Ciencias de la Salud:

- PubMed
- Cochrane Library
- SciELO
- LILACS

Ciencias Sociales:

- JSTOR
- EconLit (Economía)
- REPEC
- Redalyc

Ingenierías:

- IEEE Xplore
- ScienceDirect
- arXiv



Horarios y Consultas

Sesiones presenciales:

Lunes y Miércoles, 15:00 - 17:00 hrs

Aula: CAU - UNSCH

Horario de consultas:

Miércoles, 17:00 - 18:00 hrs (después de clase)

O mediante cita previa por correo

Contacto:

 elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

 github.com/achalmed

Políticas del Curso

- **Asistencia:** Mínimo 80 % requerido en cada curso. Notificar ausencias con anticipación.
- **Puntualidad:** Las sesiones inician a la hora exacta. Tolerancia máxima: 10 minutos.
- **Entrega de trabajos:** Todos los entregables tienen fecha límite estricta. Entregas tardías afectan la evaluación.
- **Uso de IA:** Permitido y fomentado, pero SIEMPRE documentado y declarado.
- **Plagio:** Tolerancia cero. Verificación con Turnitin. Primera infracción: reprobar trabajo. Segunda: reprobar curso.
- **Integridad académica:** Se espera honestidad total. Citar correctamente, usar IA de forma ética.
- **Colaboración:** Fomentada en labs y ejercicios. Prohibida en entregas individuales.
- **Respeto:** Ambiente inclusivo y respetuoso. No se toleran discriminación ni acoso.

Adaptaciones para Necesidades Especiales

Si requieres adaptaciones por discapacidad, condiciones de aprendizaje o situaciones personales, comunícate con el docente durante la primera semana para coordinar ajustes razonables.

Filosofía del Software Libre

Este programa se fundamenta en principios del **software libre**:

- **Libertad:** Todas las herramientas utilizadas son gratuitas y de código abierto
- **Privacidad:** Control total sobre tus datos (especialmente con Zotero local)
- **Comunidad:** Aprender a contribuir y compartir conocimiento
- **Transparencia:** Acceso a la documentación y funcionamiento de las herramientas

- **Sostenibilidad:** Herramientas que no dependen de suscripciones comerciales

Comentarios Finales

Este programa representa una aproximación **holística** a la investigación académica en 2026, integrando:

- Tecnologías emergentes (IA) con métodos tradicionales (citación rigurosa)
- Software libre con herramientas propietarias complementarias
- Autonomía del estudiante con guía docente estructurada
- Rigor académico con creatividad e innovación

¡Bienvenidos al futuro de la investigación académica!

El objetivo no es solo aprender herramientas,
sino desarrollar una **mentalidad investigativa**
con **ética, rigor y creatividad**.

"La verdadera universidad hoy es una colección de libros."
– Thomas Carlyle (adaptado para 2026: - IA + Zotero + Obsidian")



Corporación Académica Universitaria (CAU)
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Ayacucho, Perú | 2026